

Día fuera de eje Día 174
Repaso rápido Día 175
Día 176

Coherencia y decoherencia

Podemos darle significado a la palabra coherencia como:

Cuando las partes del estado cuántico mantienen una relación de fase estable.

Lo podemos ver como ejemplo en:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Una superposición coherente con una fase bien definida.

De hecho, si tenemos coherencia las amplitudes pueden interferir, y este proceso es base de varios algoritmos cuánticos.

Bajo esta idea podemos decir que la decoherencia convierte algo que tenía un comportamiento cuántico en algo que se parece a algo clásico.

Este proceso se produce, ya que, un qubit real no vive en el vacío perfecto. Vive rodeado de: ruido térmico, campos electromagnéticos, vibraciones, defectos del material, cables, etc... En si, el entorno.

Entonces, cuando el entorno interactúa con el qubit parte de la información comienza a quedar repartida entre el qubit y el entorno. En este punto es donde comienza la decoherencia.

Basado en esto el entorno puede dejar una huella en el qubit.

Si tenemos:

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Y el entorno interactúa distinto con $|0\rangle$ que con $|1\rangle$.

Algo como

$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|E\rangle$$

Puede pasar a:

$$\alpha|0\rangle|E_0\rangle + \beta|1\rangle|E_1\rangle$$

Donde $|E\rangle$ es el entorno y $|E_0\rangle$ después de pasar por $|0\rangle$ y $|E_1\rangle$ después de pasar por $|1\rangle$.

Si el entorno se lleva información, el qubit pierde coherencia.

La decoherencia es un Nombre que engloba varios procesos, entre ellos están T_1 y T_2 .

$$T_1 \text{ y } T_2$$

$$T_1 = \text{Relajación}$$

El tiempo T_1 mide cuanto tiempo tarda un qubit excitado en perder energía.

Si el qubit esta en:

$$|1\rangle$$

Que es más energético que

$|0\rangle$

Entonces, si interactúa con el entorno, el qubit puede liberar energía y caer

$|1\rangle \rightarrow |0\rangle$

Relajación

Si uno prepara varios qubits en $|1\rangle$, espera medir $|1\rangle$. Pero si pasa mucho tiempo, y el entorno interactúa, varios habrán perdido energía y caído a $|0\rangle$.

Eso contamina el resultado final y daña las probabilidades.

$T_2 = \text{Desfase}$

El tiempo T_2 mide cuánto tarda el qubit en perder su fase relativa.

Por ejemplo:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Con interacción, esa fase se puede desordenar.

$$\frac{|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Si ϕ Cambia de forma impredecible, el estado deja de ser útil para interferencia.

Relación T_1 y T_2

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi}$$

Donde:

$$T_\phi$$

Representa el desfase puro.

Y con esto T_2 puede empeorar por dos razones.

1. El qubit pierde energía.
2. Pierde fase sin necesariamente perder energía.

$$T_2 \leq 2T_1$$

Es importante decir que hay más T.

Para practicar la teórica me quedo con estos dos.

Día fuera de eje. Día 177

Reestructuración del Proyecto en GIT Día 178

Hice varios cambios en la estructura del proyecto para mejorar la navegación y la visión externa.

Además, hice una limpieza de documentos para darle aire al proyecto.

Todos los cambios se verán reflejados en GIT el próximo domingo.

Repaso en Auki Día 179

- El Hamiltoniano básico del transmon combina energía de carga y energía de unión:

$$H = 4EC(N - N_g)^2 - EJ\cos(\varphi)$$

- Diferencia de fase = $\Delta\varphi$

- En túnel cuántico, la amplitud es el valor de la función de onda asociada a una posibilidad.
- La energía dependiente de fase tiene forma:
$$-E_J \cos(\varphi)$$
- El capacitor en un transmon aporta la energía de carga.
- Un capacitor grande reduce la energía de carga. Ayuda a que el transmon sea menos sensible al ruido de carga.

○ ————— ○ ————— ○
Día fuera de eje Día 180